

概率与随机事件.

// 样本空间: Ω / S . 样本点: ω

// 事件的关系和运算

1. 事件的关系

对立: $\bar{A}$, 互斥(互不相容): $AB = \emptyset$

独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$, A, B 互斥 $\Leftrightarrow AB = \emptyset \Leftrightarrow P(AB) = 0$

2. 事件的运算

$A \cup B (A+B)$: 至少有1个发生

$A \cap B (AB)$: 同时发生

$A - B (A\bar{B})$: A 发生而 B 不发生.

3. 运算法则

交换 ① $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

结合 ② $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

分配 ③ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

④ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

交并相同则结合

交并不同则分配

⑤ 若 $A \subset B$, 则 $AB = A$, $A \cup B = B$

⑥ 若 $AB = \emptyset$, 则 $A \subset \bar{B}$, $B \subset \bar{A}$

// 概率的性质

① $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$, $0 \leq P(A) \leq 1$

② 可列可加性: $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容: $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$

③ $A \subset B$, 则 $P(B-A) = P(B) - P(A)$

④ $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 若出现两个逆, 要先转化: $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B)$

⑤ $P(A-B) = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB)$

⑥ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$

$\vdots$ ~~奇偶~~ 正负交替.

⑦ 对任意 $A_1, A_2, \dots, A_n$, $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n)$

// 古典概型 (等可能)

1. 等可能

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

适用 N 件中有 M 件次品, 任取 n 件, 恰有 k 件次品: $\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$

2. 几何概型.

$$P(A) = \frac{S(A)}{S(\Omega)}$$

适用: ① 在区间内任意取点 ② 在时间段内随机到达

③ 在区间内任何子区间上取值.

// 条件概率.

(1) $P(B) > 0$, $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$: B 的前提下 A.

(2) 条件概率通常代入公式, 或改变样本空间直接计算

(3) ① $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B)$

② $P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1|B) + P(A_2|B) - P(A_1 A_2 | B)$

③ $P(A_1 - A_2 | B) = P(A_1|B) - P(A_1 A_2 | B)$

④ $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n | B) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n | B)$

⑤ $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$

(4) 乘法定理.

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$$

// 事件独立性.

(1) A 与 B 独立 $\Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$

(2) 独立: $P(A|B) = P(A)$

(3) A 与 B 独立 $\Leftrightarrow$ A 与 $\bar{B}$ 独立 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 与 B 独立 $\Leftrightarrow \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立.

(4) $P(AB) = P(A)P(B)$, $P(AC) = P(A)P(C)$, $P(BC) = P(B)P(C)$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

只成立前三个: A, B, C 两两独立

成立四个: A, B, C 相互独立 (任意组合均独立)

// 全概率与贝叶斯公式

通常带有明显地先后 / 因果关系

1. 全概率

① $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$ ② 两两互不相容

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) P(B|A_i)$$

2. 贝叶斯:

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i) P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j) P(B|A_j)}$$

// 伯努利

概率为 p , 次数为 n

恰好发生 k 次: $C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$

若最后一次结果是确定的, 任意不参与排列组合.

// 独立性综合

A 与 B 相互独立的充要条件.

$$① P(AB) = P(A) P(B)$$

$$② P(B|A) = P(B), P(A|B) = P(A)$$

$$③ P(B|A) = P(B|\bar{A})$$

$$④ P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$$

随机变量及其分布

// 分布函数充要条件:

- (1) 单调不减, $F(x_1) \leq F(x_2)$ ($x_1 < x_2$)
- (2) $0 \leq F(x) \leq 1$, $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$
- (3) $F(x)$ 右连续, $F(x+0) = F(x)$

// 离散型随机变量.

分布律: 表格.

分布函数: $F(x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$, 非减阶梯, 每个区间左闭右开.

1. 二项分布 $X \sim B(n, p)$

$$P\{X=k\} = C_n^k p^k q^{n-k}, \quad q = 1-p$$

$$E(X) = np$$

$$D(X) = np(1-p)$$

$$\sigma = \sqrt{D(X)}$$

2. 两点 (0-1) 分布 $X \sim B(1, p)$

$$P\{X=k\} = p^k q^{1-k}, \quad q = 1-p, \quad k=0 \text{ or } 1$$

3. 泊松分布 $X \sim P(\lambda)$

$$P\{X=k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

泊松定理: 当 n 很大, p_n 很小 (次数多, 单次概率小)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} C_n^k p_n^k (1-p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

4. 几何分布 $X \sim G(p)$

$$P\{X=k\} = p(1-p)^{k-1}$$

5. 超几何分布 $X \sim H(N, M, n)$

$$P\{X=k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

// 连续型随机变量及其概率密度.

$F(x)$ 分布函数, $f(x)$ 概率密度函数

$$F'(x) = f(x), \quad \int f(x) dx = F(x), \quad \int_{-\infty}^x f(t) dt = F(x)$$

$$f(x) \geq 0 \text{ 且 } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

分布函数性质:

$$(1) F(x) \text{ 连续}, \quad F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

$$(2) \text{连续点处 } F'(x) = f(x)$$

$$(3) \text{任意 } x_0, P\{X=x_0\}=0, \quad x_1 < x_2, P\{x_1 < X < x_2\} = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt$$

1. 均匀分布 $X \sim U(a, b)$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

2. 指数分布 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

3. 正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad f(x) \text{ 关于 } x=\mu \text{ 对称}$$

$$\text{分布函数 } \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$Y = aX + b$$

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$$

分布函数的性质:

$$\textcircled{1} \Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$$

$$\textcircled{2} P(X \leq a) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\textcircled{3} P(X \geq a) = 1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\textcircled{4} P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

$$\textcircled{5} P(|X-\mu| \leq a) = P\left(\left|\frac{X-\mu}{\sigma}\right| \leq \frac{a}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{a}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right) - 1$$

$$\textcircled{6} P(|X-\mu| > a) = 1 - P(|X-\mu| \leq a) = 2\left(1 - \Phi\left(\frac{a}{\sigma}\right)\right)$$

图象关于 $x=\mu$ 对称 $\Rightarrow P(X < \mu - a) = P(X > \mu + a)$

σ^2 越小 峰值越高

// 错位排列

$$|A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \sum |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n+1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

$$\sum |A_i| = n \times (n-1)! = n! \quad \text{第 } i \text{ 个固定, 剩余任意排, 共 } n \text{ 个 } A_i$$

$$\sum |A_i A_j| = C_n^2 (n-2)! = \frac{n!}{2!} \quad \text{第 } i, j \text{ 个固定, 剩余任意排, 共 } C_n^2 \text{ 个}$$

$$\sum |A_i A_j A_k| = C_n^3 (n-3)! = \frac{n!}{3!}$$

$$\therefore |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = n! - \frac{n!}{2!} + \frac{n!}{3!} - \dots + (-1)^{n+1} \frac{n!}{n!}$$

$$D_n = \overset{|S|}{\cancel{n!}} - (|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|)$$

$$= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

$$p = \frac{D_n}{n!} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{错位排列数} \\ \leftarrow \text{总排列数} \end{array}$$

// 分布函数法: $Y = g(X)$ Y 的范围要会写

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

$$\text{eg: } Y = X^2: F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X^2 \leq y) = P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} \\ = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

公式法: $y = g(x)$ 严格单调可导.

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & y \in (\alpha, \beta) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$h(y)$ 为 $g(x)$ 的反函数

// 多维随机变量及其分布

1. 二重积分的计算: $\int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$, $\int_a^b dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$

$$\int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\rho_1(\theta)}^{\rho_2(\theta)} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho$$

2. 二维随机变量及其联合分布函数.

$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$, 表示点 (x, y) 左下方的无穷矩形区域.

1. 分布函数性质: (1) $0 \leq F(x, y) \leq 1$

$$(2) F(-\infty, y) = F(x, -\infty) = F(-\infty, -\infty) = 0, F(+\infty, +\infty) = 1$$

(3) $F(x, y)$ 单调不减, 右连续

$$(4) P\{x_1 \leq X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1)$$

3. 二维离散型随机变量及其联合分布律.

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad \text{性质 } ① p_{ij} \geq 0, ② \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_{ij} = 1$$

4. 二维连续型随机变量及其概率密度.

分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$, 概率密度: $f(x, y)$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(s, t) ds dt$$

$f(x, y)$ 性质: ① $f(x, y) \geq 0$

$$② \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = F(+\infty, +\infty) = 1$$

$$③ f(x, y) \text{ 连续点处: } \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$

$$④ P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy$$

1. 常见的二维连续随机分布

1. 二维均匀分布

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$P\{(x, y) \in D\} = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D \frac{1}{A} dx dy = \frac{S_D}{A}$$

2. 二维正态分布 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

$$f(x, y) = \dots \quad X, Y \text{ 线性相关系数 } \rho: -1 < \rho < 1$$

性质: 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$

① $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

② X 和 Y 相互独立的充要条件: $\rho = 0$

③ (X, Y) 服从二维正态分布则 X 与 Y 均服从一维正态分布, 反之则不成立.
若 X, Y 均服从一维正态分布且相互独立, 则反之成立.

④ $aX + bY + C \sim N(a\mu_1 + b\mu_2 + C, a^2\sigma_1^2 + 2ab\sigma_1\sigma_2\rho + b^2\sigma_2^2)$

⑤ 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, 则 $\sum_{i=1}^n C_i X_i \sim N(\sum_{i=1}^n C_i \mu_i, \sum_{i=1}^n C_i^2 \sigma_i^2)$

1. 边缘分布

1. 离散型随机变量的边缘分布律.

X 的边缘分布律: 横向求和 $P(X=x_i) = P_{i1} + \dots + P_{in} = P_{i\cdot}$

Y 的边缘分布律: 纵向求和 $P(Y=y_j) = P_{1j} + \dots + P_{mj} = P_{\cdot j}$

表格的中部, 下侧, 右侧内之和均应等于 1.

2. 连续型随机变量的边缘分布律.

$$\text{分布函数: } F_X(x) = P(X \leq x) = P\{X \leq x, Y < +\infty\} = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\{X < +\infty, Y \leq y\} = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

$$\text{密度函数: } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y f_Y(v) dv$$

1. 条件分布

1. 二维离散型随机变量的条件分布律.

$$P\{Y=y_j | X=x_i\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{X=x_i\}}$$

$$P\{X=x_i | Y=y_j\} = \frac{P\{X=x_i, Y=y_j\}}{P\{Y=y_j\}}$$

2. 连续型随机变量的条件概率密度

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

3. 连续型随机变量的条件分布函数

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(u, y)}{f_Y(y)} du$$

$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y f_{Y|X}(y|x) dy = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, v)}{f_X(x)} dv$$

1. 相互独立的随机变量

1. $A = \{X \leq x\}$, $B = \{Y \leq y\}$ 相互独立的充要条件: $F(x, y) = F_X(x) F_Y(y)$

2. 二维离散型

X, Y 相互独立的充要条件: $P\{X=x_i, Y=y_j\} = P\{X=x_i\} \cdot P\{Y=y_j\}$

3. 二维连续型

X, Y 相互独立的充要条件: $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

4. 推论

(1) (X, Y) 离散型, X, Y 独立, 则 $P\{X=x_i | Y=y_j\} = P\{X=x_i\}$

$$P\{Y=y_j | X=x_i\} = P\{Y=y_j\}$$

(2) (X, Y) 连续型, X, Y 独立, 则 $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = f_X(x)$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = f_Y(y)$$

1. 多维随机变量的函数的分布

$$Z = \varphi(X, Y)$$

1. 基本情形

(1) (X, Y) 离散型

列出所有 (X, Y) 的取值, 计算对应的 Z 和概率, 相同的 Z 合并概率.

(2) (X, Y) 连续型

① $Z = \varphi(X, Y)$ 为离散型 (取值有限个/可列无限个):

先求 Z 在 (X, Y) 不同范围的取值, 再求对应概率.

② $Z = \varphi(X, Y)$ 为连续型:

1: 求分布函数 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = \iint_{\varphi \leq z} f(x, y) dx dy$

2: $f_Z(z) = \begin{cases} F'_Z(z), & z \text{ 为 } F_Z(z) \text{ 可导点} \\ 0, & \text{不可导点.} \end{cases}$

(3) X 为离散型, Y 为连续型

用全概率公式: $f_Z(z) = P(X=x_1)P\{\varphi(X,Y) \leq z | X=x_1\} + \dots$
 $+ P(X=x_n)P\{\varphi(X,Y) \leq z | X=x_n\}$

2. 常见二维连续型随机变量的函数及其分布

(1) $Z = X + Y$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y) dy$$

独立: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$

(2) $Z = X - Y$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(y+z, y) dy$$

独立: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(y+z) f_Y(y) dy = \dots$

(3) $Z = X/Y$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f(x, \frac{z}{x}) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|y|} f(\frac{z}{y}, y) dy$$

独立: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y(\frac{z}{x}) dx = \dots$

(4) $Z = \frac{X}{Y}$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$

独立: $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy$

(5) $Z = \min\{X, Y\}$

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = 1 - P\{Z > z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\} = 1 - \iint_{x>z, y>z} f(u, v) du dv$$

独立: $F_Z(z) = 1 - P\{X > z\} P\{Y > z\} = 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)]$

(6) $Z = \max\{X, Y\}$

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = \int_{-\infty}^z dx \int_{-\infty}^z f(x, y) dy = F(z, z)$$

独立: $F_Z(z) = F_X(z) F_Y(z)$

// 随机变量的数字特征.

1. 预备知识

1. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为无穷级数, $\{u_n\}$ 每一项为常数则为常数项级数

若 $\{S_n\}$ 有极限 s , 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s$. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, s 为级数的和.

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛

3. 幂级数: $\sum a_n x^n$, $\sum a_n (x-x_0)^n \dots$

4. 常见泰勒级数 (从 $n=0$ 开始)

$$\frac{1}{1-x} = \sum x^n; \quad \frac{1}{1+x} = \sum (-1)^n x^n; \quad e^x = \sum \frac{x^n}{n!}; \quad \ln(1+x) = \sum \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}$$

1. 数学期望 (级数绝对收敛才能是期望)

1. 离散型

(1) 一维离散: $E(X) = \sum x_k p_k$

(2) 一维离散 $Y = g(X)$: $E(Y) = \sum g(x_k) p_k$

(3) 二维离散: $E(Z) = \sum \sum g(x_i, y_j) p_{ij}$ ($Z = g(X, Y)$)

2. 连续型

(1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$

(2) $Y = g(X)$: $E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx$

(3) $Z = g(X, Y)$: $E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

3. 期望的性质

(1) C 为常数, 则 $E(C) = C$

(2) $E(CX) = CE(X)$

(3) $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$, $E(aX + C) = aE(X) + C$

(4) X, Y 独立 $\rightarrow E(XY) = E(X)E(Y) \leftrightarrow X, Y$ 不相关.

标准化变换:

$$Z \sim N(\mu, \sigma^2)$$

$$\text{则 } \frac{Z - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

1. 方差

$$1. D(X) = E\{[X - E(X)]^2\} = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\text{标准差 } \sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

2. 方差性质

$$(1) D(C) = 0 \quad (D(X) = 0 \text{ 不能反推 } X \text{ 为常数})$$

$$(2) D(X) \geq 0$$

$$(3) D(aX + b) = a^2 D(X)$$

$$(4) X, Y \text{ 独立} \rightarrow D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \leftrightarrow X, Y \text{ 不相关}$$

3. 常见期望与方差

		期望	方差
0-1分布	$P(X=1)=p, P(X=0)=1-p$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n, p)$	$P(X=k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$	np	$np(1-p)$
几何分布	$P(X=k) = (1-p)^{k-1} p$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
泊松分布 $P(\lambda)$	$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$	λ	λ
均匀分布 $U(a, b)$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{others} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
指数分布 $E(\lambda)$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

4. 切比雪夫不等式

$$\text{对任意 } \varepsilon > 0, \text{ 有 } P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

11 协方差

$$1. \text{Cov}(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\} = E(XY) - E(X)E(Y)$$

2. 协方差性质

$$(1) \text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$$

$$(2) \text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$$

$$(3) \text{Cov}(aX + b, Y) = a \text{Cov}(X, Y)$$

$$(4) \text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

$$(5) \text{Cov}(X, C) = 0$$

$$(6) X, Y \text{ 独立} \rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0 \leftrightarrow X, Y \text{ 不相关}$$

3. 协方差与方差

$$(1) \text{Cov}(X, X) = D(X)$$

$$(2) D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$$

11 相关系数

$$1. \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}} \quad (|\rho_{XY}| \leq 1)$$

$$\textcircled{1} \rho = -1, X, Y \text{ 负相关, 充要条件: } P(Y = aX + b) = 1 \quad (a < 0, b \neq 0)$$

$$\textcircled{2} \rho = 1, X, Y \text{ 正相关, 充要条件: } P(Y = aX + b) = 1 \quad (a > 0, b \neq 0)$$

$$\textcircled{3} \rho = 0, X, Y \text{ 不相关, 充要条件 } E(XY) = E(X)E(Y)$$

2. 相互独立与不相关

$$(1) X, Y \text{ 独立} \rightarrow \text{一定不相关}, X, Y \text{ 相关} \rightarrow \text{一定不独立}$$

$$(2) X, Y \text{ 不相关} \rightarrow \text{不一定独立}$$

$$(3) \text{二维正态分布里, 独立与不相关等价}$$

3. 不相关的充要条件

互相等价: ① X, Y 不相关

② $\rho_{XY} = 0$

③ $E(XY) = E(X)E(Y)$

④ $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

⑤ $\text{Cov}(X, Y) = 0$

1. 矩

1. k 阶原点矩 $E(X^k)$

2. k 阶中心矩 $E\{[X - E(X)]^k\}$

3. $k+l$ 阶混合矩 $E(X^k Y^l)$

4. $k+l$ 阶混合中心矩 $E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}$

// 大数定律和中心极限定理.

// 依概率收敛

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|X_n - X| < \varepsilon\} = 1 \quad . \quad X_n \xrightarrow{P} X$$

当 n 充分大时, X_n 和 X 接近的概率非常大.

// 大数定律.

1. 切比雪夫

设 $\{X_n\}$ 两两不相关, 有有限的方差 $D(X_n)$, 存在 C 使 $D(X_n) \leq C$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum X_i - \frac{1}{n} \sum E(X_i)\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

2. 伯努利

设 NA 为 n 次伯努利中 A 发生的次数, p 为 A 出现的概率.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{NA}{n} - p\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

3. 独立

设 $\{X_n\}$ 独立同分布, $E(X_n) = \mu$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$$

// 中心极限定理.

1. 独立同分布中心极限定理.

$\{X_n\}$ 独立同分布, $E(X_n) = \mu$, $D(X_n) = \sigma^2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{\sqrt{n}\sigma} (\sum X_i - n\mu) \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

n 很大时, $\sum X_i$ 近似服从 $N(n\mu, n\sigma^2)$

$$\text{有: } P\{a < \sum X_i < b\} \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}\right)$$

$$D = \sum p(X_k = i) \cdot (i - E(X_k))^2$$

2. 二项分布以子高分布为极限分布的中心的极限定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{N_A - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

n 充分大时, N_A 近似服从 $N(np, np(1-p))$

// 参数估计

1. 总体与样本

n 个相互独立且与总体 X 同分布的随机度量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, n 为样本容量. 一次结果的 n 个具体数值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本的观测值 (样本值)

X 的分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的分布函数为 $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod F(x_i)$

X 的概率密度为 $f(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的概率密度为 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod f(x_i)$

X 的分布律为 $P\{X=x\} = p(x)$, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布律为:

$$P\{X_1=x_1, X_2=x_2, \dots, X_n=x_n\} = \prod P(x_i)$$

2. 统计量与样本数字特征

(1) 统计量: 不含未知参数的函数 $g = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$

(2) 样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的数字特征

① 均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$

② 方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} [\sum X_i^2 - n\bar{X}^2]$

③ 标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2}$

④ k 阶原点矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum X_i^k$

⑤ k 阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^k$

(3) 性质

设总体 X 的 $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本,

则 $E(\bar{X}) = \mu$, $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$, $E(S^2) = \sigma^2$

1. 点估计

1. 点估计的定义.

对 X 的分布函数 $F(x; \theta)$, $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的估计量

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的估计值.

2. 矩估计

(1) 常用样本矩与总体矩

样本矩 (已知)

总体矩 (未知)

$$A_1 = \frac{1}{n} \sum X_i = \bar{X}$$

$$B_2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$$

$$\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{=}$$

$$E(X)$$

$$D(X)$$

(2) 步骤

1: 求 $E(X)$, 判断 $E(X)$ 中有几个未知参数

2: 若 1 个, 令 $\bar{X} = E(X)$. ($\bar{X}$ 已知)

3: 若 2 个, 联立
$$\begin{cases} \bar{X} = E(X) \\ \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 = D(X) \end{cases}$$

3. 极大似然法

(1) 原理: 找最可能导致该结果的参数.

(2) 似然函数.

① 离散型

$$\text{设 } P\{X = x_i\} = p(x_i; \theta)$$

$$\text{则 } L(\theta) = P\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n\} = \prod P\{X_i = x_i\} = \prod p(x_i; \theta)$$

② 连续型

$$\text{设概率密度 } f(x; \theta)$$

$$\text{则 } L(\theta) = \prod f(x_i; \theta)$$

(3) 极大似然估计的定义

使 $L(\theta)$ 达到最大值的 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计。

(4) 步骤

1: 写 $L(\theta)$

2: 取对数, 得 $\ln L(\theta)$

3: 求导数, 得驻点 $\hat{\theta}$, $\frac{dL(\theta)}{d\theta} = 0$ 或 $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = 0$

若为两个参数: $\begin{cases} \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_1} = 0 \\ \frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_2} = 0 \end{cases}$

注: 估计量大写, 估计值小写

11 估计量评选标准

1. 无偏估计量: $E(\hat{\theta}) = \theta$

2. 更有效: $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效。

3. 一致估计量: $\hat{\theta}$ 依概率收敛于 θ

11 正态总体统计量的分布

1. χ^2 分布

(1) 定义: $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 服从 $N(0, 1)$, 则称

$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布

记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

(2) 性质,

① 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$

② 可加性: 设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 相互独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

2. t分布

(1) 定义: X 与 Y 独立, $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$,

$$T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \text{ 为自由度为 } n \text{ 的 } t \text{ 分布, 记作 } T \sim t(n)$$

(2) 性质: t 分布的 $f(x)$ 为偶函数, n 充分大时, $t(n)$ 分布近似于 $N(0, 1)$

3. F分布

(1) 定义: $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 相互独立,

$$F = \frac{\frac{X}{m}}{\frac{Y}{n}} \text{ 为自由度为 } (m, n) \text{ 的 } F \text{ 分布, 记作 } F \sim F(m, n).$$

(2) 性质: 若 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$

4. 上侧 α 分位点

对 $U \sim N(0, 1)$, 称 α , 满足 $P(U \geq U_\alpha) = \alpha$ 的点 U_α 为 $N(0, 1)$ 的上侧 α 分位点.

$\Phi(U_\alpha) = 1 - \alpha$, 即 U_α 点为使其 Φ 图右侧面积为 α 的点

5. 正态总体的抽样分布.

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$, 则:

$$(1) \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

$$(2) \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$(3) T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$$(4) \chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

(5) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.

// 置信区间 (不考)

1. 定义: $P\{\theta_1 < \theta < \theta_2\} = 1 - \alpha$, 则 (θ_1, θ_2) 为 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间, 即 θ 的 $1 - \alpha$ 置信区间.

2. 子总体参数的区间估计.

待估参数	其他参数	$1 - \alpha$ 置信区间
μ	σ^2 已知	$-\mu_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \mu_{\frac{\alpha}{2}}$
	σ^2 未知	$-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$
σ^2	μ 已知	$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n) < \frac{\sum (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n)$
	μ 未知	$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

// 假设检验

// 基本概念

1. 假设检验: 原假设 H_0 , 对立假设 H_1

2. 两类错误

(1) 第一类 (弃真)

H_0 正确, 拒绝 H_0

(2) 第二类 (存伪)

H_0 错误, 接受 H_0

3. 显著性检验

控制第一类的概率, 使其不大于 α , α 一般取 0.1, 0.05, 0.01

当 T 在区域 W 上时, 拒绝 H_0 , 称 W 为 H_0 的拒绝域.

W 与 α 的选取有关

4. 步骤

(1) 给出 H_0 和 H_1

(2) 选择合适的统计量, 当 H_0 为真时确定统计量服从的分布.

(3) 在显著性水平 α 下, 根据样本容量 n , 确定 H_0 的拒绝域

(4) 样本值代入统计量, 判断其是否在 H_0 的拒绝域内

// 正态总体的参数的假设检验.

σ^2 已知 $U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}, N(0, 1) \quad \mu = \mu_0 \quad W: |U| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}$

μ . σ^2 未知 $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}, t(n-1) \quad \mu = \mu_0 \quad W: |T| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

σ^2 μ 已知 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum (X_i - \mu)^2, \chi^2(n) \quad \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad W: \chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$

μ 未知 $\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} (n-1) S^2, \chi^2(n-1) \quad \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad W: \chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$

其他拒绝域: 左侧: $\mu \leq \mu_0, W: U \geq u_{\alpha}, \mu \geq \mu_0, W: U \leq -u_{\alpha}$